

UNIFECAP

Taboão da Serra

Curso Superior de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

KEVIN MAIKON CAETANO DE ANDRADE SANTOS

MONTE CRISTO SOLIDÁRIO

Sistema de Gestão para Distribuição de Alimentos da Cozinha Mãe

Relatório final apresentado como requisito da disciplina Projeto Prático —
Extensão Curricularizada Tech, do Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas da UniFECAF — Taboão da Serra.

Taboão da Serra

2026

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO EXTENSIONISTA

Autor: Kevin Maikon Caetano de Andrade Santos

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Instituição: UniFECAF — Taboão da Serra

Parceira: Cozinha Mãe — Associação Revolução dos Baldinhos

Temática: 1 — Digitalização e Automação de Processos Sociais

Data: Junho de 2026

Sumário

1. Resumo executivo
2. Contexto e origem do projeto
3. Diagnóstico da realidade social
4. Solução desenvolvida
5. Arquitetura e tecnologias
6. Dificuldades técnicas superadas
7. Validação com a instituição parceira
8. Métricas de impacto
9. Evidências de funcionamento
10. Alinhamento com ODS
11. Sustentabilidade e implantação
12. Conclusão
13. Referências e anexos

1. Resumo executivo

O projeto **Monte Cristo Solidário** desenvolveu um aplicativo mobile para a **Cozinha Mãe** (Florianópolis/SC), substituindo o controle manual de **fichas físicas, cadastros em papel e conferência na fila** por um sistema digital integrado.

O projeto nasceu de uma experiência vivida pelo autor em janeiro/2026, quando acompanhou uma família beneficiária na retirada de alimentos e observou filas de até **2 horas ao sol**, erros de senhas, retiradas duplicadas e famílias que ficavam sem itens por falha no controle.

A solução entregue inclui: cadastro de famílias, geração automática de senhas/horários, marcação de retiradas, bloqueio semanal, controle de alimentos, dashboard, relatórios e perfis de acesso — com infraestrutura **gratuita** (Firebase Spark).

2. Contexto e origem do projeto

Em janeiro de 2026, durante férias no bairro Monte Cristo, o autor conviveu com uma amiga beneficiária da Cozinha Mãe. Ao ajudá-la na retirada de alimentos, identificou gargalos críticos. Posteriormente, na disciplina de Extensão Curricularizada da UniFECAF, contatou **Cíntia Aldaci da Cruz** e propôs o desenvolvimento do app como intervenção técnica estruturada.

A Cozinha Mãe, gerida pela Associação Revolução dos Baldinhos (Rua dos Cedros, 90), atende famílias em vulnerabilidade no Complexo do Monte Cristo e está cadastrada no Programa Cozinha Solidária (CS019465).

3. Diagnóstico da realidade social

Processo anterior (AS-IS)

- Famílias iam **um dia antes** tirar **fichas/senhas físicas**
- No dia da distribuição: conferência manual, filas longas, anotações em caderno
- **Retiradas duplicadas** na mesma semana
- **Famílias sem algum alimento** por erro de controle
- Fila de **até 2 horas ao sol**, chegando a **dar a volta no quarteirão**
- Cadastro e estoque fragmentados

Problema delimitado

Como digitalizar cadastro, senhas, retiradas e estoque da Cozinha Mãe para reduzir erros, organizar filas e melhorar a experiência de famílias e voluntários?

4. Solução desenvolvida

Módulos implementados

Módulo	Funcionalidade
-----	-----
Login	Perfis Master e Admin (até 5)
Dashboard	Indicadores, gráficos, atalho RETIRADAS
Cadastro de Famílias	CRUD, busca, vagas, fila, inativação 30 dias
Retiradas	Lista automática, senhas, busca, marcação, WhatsApp
Alimentos	Estoque semanal, perdas, histórico
Relatórios	Comparativo semanal
Configurações	Nome, logo, vagas, bairros
LGPD	CPF mascarado, nome abreviado

Demonstração

```
npm install && npm start
```

Credenciais: `master@montecristo.org` / `123456`

5. Arquitetura e tecnologias

- **Frontend:** React Native 0.81 + Expo SDK 54
- **Navegação:** React Navigation 7
- **Estado:** AuthContext, AppDataContext
- **Regras de negócio:** familiaService, retiradaService, alimentoService
- **Dados:** mockDatabase (demo) + firebaseAdapter (produção)
- **BD:** Firebase Realtime Database (plano Spark — gratuito)

6. Dificuldades técnicas superadas

1. **Geração de senhas/listas** — weekKey, horários, IDs únicos
2. **Bloqueio de duplicidade** — uma retirada por família/semana

3. **Vagas e fila de espera** — promoção automática
4. **Alimentos por semana** — arquivamento e perdas vinculadas
5. **Interface simples** — uso por voluntários sem formação técnica

7. Validação com a instituição parceira

O autor apresentou **esboço e protótipo navegável** à **Cíntia Aldaci da Cruz**. A gestora **gostou da proposta**, validou a geração digital de senhas e o controle de retiradas, e reforçou a necessidade de interface simples.

Fluxos validados: login, dashboard, geração de lista, cadastro, alimentos, relatórios. Evidências em `08-evidencias-validacao` (prints do app em execução).

8. Métricas de impacto

Métrica	Antes	Depois	Melhoria
-----	-----	-----	-----
Montagem de senhas	90–120 min	~2 min	~95%
Cadastro de família	~15 min	~5 min	~67%
Busca na retirada	~2 min	~15 seg	~87%
Retirada duplicada	Frequente	Bloqueada	Eliminada
Relatório semanal	~45 min	Instantâneo	~100%
Fila em dias de pico	Até 2h ao sol	Conferência mais rápida*	Operacional

* Detalhamento completo em `09-metricas-impacto`.

9. Evidências de funcionamento

Foram capturadas **9 telas** do aplicativo em execução real:

1. Login
2. Dashboard
3. Retirada (configuração)
4. Retirada (lista gerada)

5. Cadastro de famílias

6. Alimentos

7. Relatórios

8. Dashboard (gráficos)

Arquivos em `entregaveis/prints/`. Documento dedicado: `08-evidencias-validacao`.

10. Alinhamento com ODS

ODS	Contribuição
-----	-----
ODS 2	Logística de distribuição de alimentos
ODS 10	Fila de espera e vagas equitativas
ODS 11	Fortalecimento digital de OSC periférica
ODS 17	Parceria universidade-comunidade

11. Sustentabilidade e implantação

Serviço	Custo
-----	-----
Firebase Spark	R\$ 0 permanente
GitHub	R\$ 0
Expo / Vercel	R\$ 0

O app pode ser implantado sem mensalidade para a instituição. Instruções em `FIREBASE\_SETUP.md` e `BUILD\_DEPLOY\_GUIDE.md`.

12. Conclusão

O **Monte Cristo Solidário** cumpre o objetivo da extensão curricularizada: aplicar competências de ADS para resolver um problema social real, com diagnóstico, solução funcional, validação, métricas e evidências. O projeto transforma uma vivência pessoal em intervenção técnica com potencial de impacto na **Cozinha Mãe** e nas famílias do Monte Cristo.

13. Referências e anexos

Referências: Ementa UniFECAF; Programa Cozinha Solidária; Slow Food Brasil; ODS ONU; React Native; Expo; Firebase.

Anexos:

Anexo	Documento
-----	-----
A	Relatório parcial (`07-relatorio-parcial`)
B	Evidências e prints (`08-evidencias-validacao`)
C	Métricas de impacto (`09-metricas-impacto`)
D	Roteiro vídeo pitch (`05-roteiro-video-pitch`)
E	Repositório GitHub do projeto

Kevin Maikon Caetano de Andrade Santos

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — UniFECAF — Taboão da Serra, 2026.